2. CUM EVALUĂM PROFUNZIMEA SOMNULUI?

Somnul nu are aceeaşi profunzime pe toată durata sa. Doar observând cu ochiul liber o persoană care doarme, nu putem evalua corect profunzimea somnului. În 1952, cercetătorul Nathaniel Kleitman a observat că la adormire şi în anumite perioade ale somnului globii oculari au mişcări lente rotative, iar în alte perioade ei se mişcă brusc, cu viteză şi amplitudine mai mari decât în stare de veghe. El a individualizat aceste perioade cu mişcări oculare rapide REM (*rapid eye movements*), mai târziu descoperindu-se că se asociază cu visele; acest stadiu a fost denumit de cercetătorul francez Michel Jouvet **somn paradoxal**, deoarece creierul desfăşoară o activitate extrem de intensă, ca în starea de veghe. O revoluție în studiul somnului a reprezentat-o utilizarea electrozilor pe suprafața scalpului (pielii capului) pentru studiul activității electrice a creierului (electroencefalogramă - EEG), în paralel cu monitorizarea funcțiilor vitale şi a mişcărilor corpului, investigație complexă ce poartă denumirea de **polisomnografie** (PSG). Această explorare a permis înțelegerea treptelor de profunzime a somnului (numite stadii) pe baza amplitudinii şi a frecvenței semnalelor electrice emise de creier, precum şi analiza parametrilor cardio-respiratori şi neurologici într-o multidudine de situații normale şi patologice. Pentru medicină, polisomnografia constituie o metodă de neînlocuit în

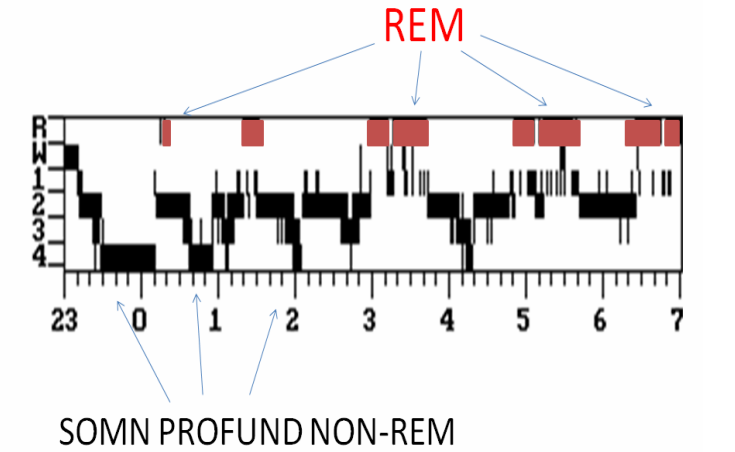
diagnosticul anumitor boli, deoarece pacienții se prezintă la consultație în stare de veghe şi majoritatea testelor medicale se fac la pacientul treaz; doar polisomnografia poate certifica starea de somn şi poate analiza parametrii fiziologici principali în această stare.

Somnul are o evoluție ciclică (periodică), fiecare ciclu (perioadă) având o durată între 60 şi 90 de minute. În cursul unei nopți apar 5 – 6 cicluri de somn. Să ne gândim la o noapte de somn ca la un tren cu 5-6 vagoane, fiecare vagon fiind un ciclu de somn cu mai multe stadii ca nişte trepte (de la superficial la profund si apoi o treaptă de somn paradoxal REM). Proporția somnului non-REM şi REM într-un ciclu de 90 de minute variază pe parcursul nopții: în primul ciclu de somn după adormire, faza REM durează doar câteva minute, în timp ce ciclul final al nopții este format preponderent din somn REM, cu durata de peste o oră. Somnul non-REM conține sub-stadii numite actualmente **somn superficial non-REM** (stadiile 1 şi 2 dintr-o clasificare mai veche) şi **somnul profund non-REM** (stadiile 3 şi 4). Stadiile sunt definite electroencefalografic în funcție de aspectul activității creierului (sub formă de semnale electrice) ce reflectă profunzimea somnului. Redarea globală grafică a ciclurilor de somn în decursul nopții („trenul somnului") se numeşte **hipnogramă.**

Somnul REM (somnul paradoxal) şi **somnul non-REM** au mecanisme şi funcții complet separate. Astfel, cele 3 stări fundamentale ale organismului uman sunt starea de veghe, somnul REM şi somnul non-REM.

Unicitatea **stadiului REM** reiese din activitatea intensă cerebrală (creierul consumă la fel de multă glucoză ca în stare de veghe), din paralizia musculară specifică, ce împiedică manifestările motorii ale acestei activități furtunoase, din asocierea cu visele şi din dovezile studiilor de privare selectivă de somn REM asupra dezvoltării psihice. Un model clinic fascinant care ajută la înțelegerea caracteristicilor REM îl constituie narcolepsia, o boală cauzată de afectarea unui grup de neuroni din hipotalamus care secretă orexină (sau hipocretină), un mediator ce reglează somnul şi apetitul alimentar; boala este caracterizată prin alterarea profundă a arhitecturii somnului, somnolență diurnă excesivă cu adormiri bruşte direct în REM în plină activitate (ca şi cum somnul REM ar „da buzna" în veghe), cataplexie (pierderea bruscă a tonusului muscular cu păstrarea stării de veghe ce se soldează cu căderi - intruziunea atoniei caracteristice REM în stare de veghe) şi paralizie asociată somnului (imposibilitatea mişcărilor voluntare pentru câteva minute la trezire sau înaintea adormirii Astfel, creierul pare să „încurce" starea de veghe şi somnul REM, plasând REM sau componente ale sale acolo unde nu-şi găsesc locul.

Fig.1. Hipnograma are aspect de „tren al somnului”. Primele „vagoane” conţin mai mult somn profund non-REM (stadiile 3 şi 4), iar untimele „vagoane” conţin mai mult somn REM



Adormirea reprezintă iniţierea somnului, care durează câteva secunde. Ca şi trezirea, este un proces activ, cu neuromediatori specifici şi regiuni cerebrale precise implicate în reglarea acestor fenomene. La adormire, starea de conştienţă dispare, tonusul muscular descreşte, are loc o vasodilataţie cutanată cu scăderea temperaturii corporale, funcţiile vegetative şi reactivitatea la stimuli diminuă. EEG arată un ritm alfa regulat, caracterizat prin unde de mică amplitudine cu frecvenţă mare. Activitatea mentală este distorsionată

(gânduri bizare). Conform criteriilor Rechtschaffen şi Kales, validate în 1968 (R&K 1968), există 4 stadii non-REM şi stadiul REM. Criteriile R&K au reprezentat ghidul internațional de validare pentru stadiile somnului pentru mai mult de jumătate de secol.

Stadiul 1 non-REM: După adormire scad frecvența cardiacă şi respiratorie, tensiunea arterială şi temperatura cerebrală, iar mişcările corpului sunt absente sau foarte rare. Această încetinire progresivă a funcțiilor se întâlneşte în toate stadiile somnului. Se poate spune că stadiul 1 este un stadiu „crepuscular" din punct de vedere mental: apare o senzație de plutire, gîndirea oscilează între real şi fantastic, starea de inconştiență se adânceşte. La prima sa apariție, stadiul 1 durează câteva minute. Semnalele electrice ale creierului (redate grafic sub formă de unde) devin mai mici ca amplitudine, mai neregulate şi au frecvență mare cu voltaj mic (*low voltage fast EEG*). Persoana poate fi trezită uşor din stadiul 1 şi poate chiar nega faptul că a adormit.

Stadiul 2 non-REM este un stadiu intermediar ce durează aproximativ 20 de minute. Subiectul se detaşează progresiv de lumea înconjurătoare şi este tot mai greu de trezit. Stadiul 2 se caracterizează prin: unde cerebrale mai ample cu descărcări ocazionale rapide; apar unde electrice specifice: complexul K (o mare undă difazică) şi undele tip fus (*spindles*). Subiectul nu vede chiar dacă ochii sunt deschişi, poate fi trezit de stimuli suficient de puternici, iar în acest stadiu tensiunea arterială, funcțiile secretorii şi metabolismul bazal continuă să diminue. Complexul K din stadiul 2 este considerat un factor care "sudează" somnul, deoarece

apare ca răspuns la stimuli (ex. zgomote), iar prezența sa contribuie la continuitatea somnului.

Stadiul 3 non-REM reprezintă debutul somnului profund, apărând la 30- 40 de minute după adormire. Stadiul 3 se caracterizează prin: unde cerebrale lente (frecvență medie 0,5 – 4 pe secundă) şi de cinci ori mai largi decât undele stadiului 2, fiind cunoscute ca **unde delta**. Subiectul este dificil de trezit.

Stadiul 4 non-REM este stadiul cel mai profund al somnului non-REM. Undele delta sunt ample şi largi, ocupând aproape tot traseul EEG. Starea de inconştiență este completă; dacă subiectul suferă de somnambulism sau de enuresis nocturn, ele apar de obicei în stadiul 4 de somn. Funcțiile vegetative ating un nivel minim. Prima perioadă a stadiului 4 este cea mai profundă. Subiectul poate fi trezit doar de stimuli puternici şi poate fi confuz sau dezorientat, putând avea in mod fiziologic o inerție tradusă printr-un interval de latență până la o funcționare psiho-intelectuală normală. După stadiul 4 al primului ciclu de somn, subiectul poate reveni în stadiul 2, după care intră în REM. Actualmente, stadiile 3 şi 4 de somn non REM nu mai sunt analizate separat, ci se contopesc într-un stadiu unic numit „somn profund non-REM", caracterizat de prezența undelor delta.

La intrarea în **REM**, activitatea cerebrală creşte rapid. Undele electrice sunt mici şi neregulate, cu frecvenţă mixtă şi aspect haotic (unde theta), iar mişcările oculare sunt rapide şi ample. Activitatea cerebrală seamănă cu cea din starea de veghe. Printre undele theta pot apare şi unde alfa. Dacă stadiile non-REM sunt caracterizate de încetinire funcţională progresivă, în REM însă are loc o creştere considerabilă a funcţiilor vegetative: frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială cresc, iar bătăile inimii sunt neregulate. Persoanele cu boli cardiovasculare au un risc crescut de evenimente acute în această fază. Respiraţia devine neregulată, iar consumul de oxigen creşte. Apare intumescenţă peniană sau clitoridiană. *În contrast cu această explozie vegetativă, activitatea musculară somatică este nulă în REM,* înregistrarea activităţii electrice musculare (electromiograma) având un traseu perfect plat (atonie). Orice activitate a grupelor mari musculare în acest stadiu este patologică. Pot apare tresăriri izolate pe grupe musculare mici (degete). Termoreglarea este abolită, din acest stadiu lipsind frisoanele sau transpiraţia. Acest stadiu este caracterizat de prezenţa viselor. Prima perioadă REM este de obicei scurtă, după care subiectul se poate prezenta o trezire scurtă; persoanele care suferă de insomnie de menţinere pot avea dificultăţi de a adormi din nou în acest moment. Subiecţii treziţi în non-REM nu îşi amintesc visele, spre deosebire de cei treziţi în REM, care pot relata visele în detaliu.

Studiile pe voluntari sănătoşi au arătat că subiecţii treziţi

la debutul fazei REM vor intra în această fază mai rapid în următorul ciclu, iar activitatea electrică va fi mai intensă. Dacă privarea de somn REM continuă, ei vor intra în REM imediat ce adorm, ca şi cum creierul ar „căuta" această stare. Astfel se explică efectul revigorant al unei ațipiri la persoanele private de somn, dacă ea conține REM. Experimentele invazive pe animale, studiile cu dozări de neuromediatori, monitorizarea activității electrice cerebrale şi studii de comportament au demonstrat importanța fazei REM pentru dezvoltare, în REM producându-se probabil consolidarea memoriei. O ipoteză seducătoare şi susținută de argumente atribuie acestiu stadiu un rol în uitarea fiziologică (ştergerea conotației negative asociate trăirilor din starea de veghe); astfel REM „cenzurează" conținuturile angoasante, acționând ca gardian al integrității mentale.

Stadializarea somnului din punct de vedere polisomnografic se face după reguli stricte, existând criterii de amplitudine şi frecvență a undelor, de debut şi sfârşit ale fiecărui stadiu şi de diagnostic al trezirilor, aceste reguli fiind stabilite de comun acord de asociațiile internaționale de Somnologie şi reactualizate în funcție de noile date clinice şi experimentale. Analiza unui traseu polisomnografic se face pe fragmente de traseu denumite **epoci.** Analiza traseului polisomnografic presupune într-o primă etapă validarea stadiilor somnului pe epoci de 30 de secunde numite epoci „neurologice" (deoarece semnalele neurologice sunt de frecvență mare şi amplitudine mică şi necesită o analiză în detaliu), apoi validarea evenimentelor respiratorii pe epoci de 2 minute

pentru a observa pauzele respiratorii sau modificările concentrației oxigenului (redate prin parametrul denumit „saturație" a oxigenului), modificări ce durează zeci de secunde şi care necesită în mod optim un ecran de analiză de câteva minute. În figura 2 se observă aspectul polisomnografic detaliat al unei epoci neurologice de jumătate de minut (mai corect ar fi epocă electrofiziologică, deoarece conține şi traseul ECG). Se observă în partea de sus aspectul global al nopții de somn pe stadii (hipnograma), apoi în cadrul epocii de 30 de secunde denumite epocă „neurologică" observăm două trasee de electroencefalogramă (EEG) cu aspect de unde rapide şi de amplitudine mică, două trasee electrooculografice cu verde (EOG) ce redau mişcările globilor oculari, un traseu de activitate musculară înregistrată la nivelul bărbiei (electromiogramă EMG mentonieră, a cărei amplitudine este invers proporțională cu profunzimea somnului), un traseu de EMG tibială (activitatea electrică a musculaturii gambei, utilă pentru diagnosticul mişcărilor patologice în somn) şi un canal electrocardiografic (ECG). Epoca respiratorie de 2 minute este micşorată în etapa validării stadiilor somnului şi al analizei neurologice. Apoi se măreşte fereastra respiratorie şi se reia traseul de la capăt, pentru validarea evenimentelor respiratorii. Softul polisomnografului oferă o analiză preliminară automată a stadiilor şi evenimentelor, care trebuie validată manual pe fiecare epocă. O polisomnografie de 8 ore conține 960 de epoci neurologice şi 240 de epoci respiratorii. Pentru validare, un medic sau tehnician începător are

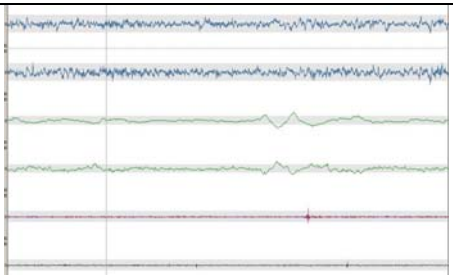
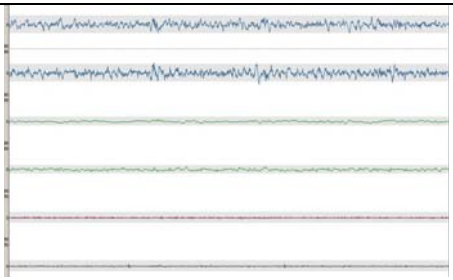
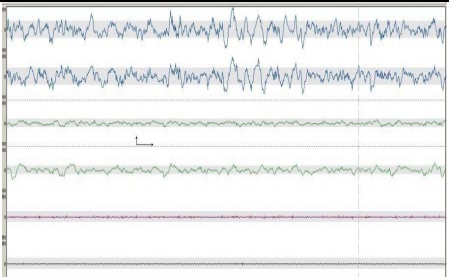
nevoie de aproximativ o oră, iar un specialist experimentat de 15-20 de minute.

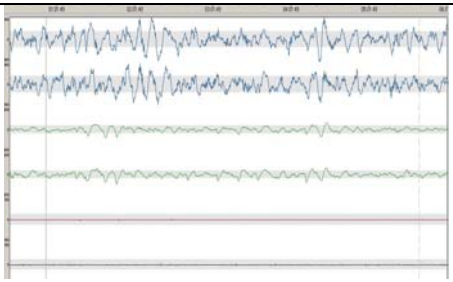
! Toată această analiză a stadiilor somnului prin interpretarea a semnalor electrice ale creierului poate părea bizară, neinteresantă şi dificilă. Principiul e însă mai simplu decât acela al interpretării ECG! Undele electrice cerebrale sunt rezultatul activității sincrone ale unor grupe de neuroni. Cu cât somnul e mai profund, cu atât neuronii se sincronizează mai mult. Aşadar, în stadiile superficiale undele au fecvență mare şi amplitudine mică, iar în stadii profunde undele sunt largi şi înalte (delta).

E ca şi cum undele de fibrilație s-ar transforma în flutter (analogia e forțată, dar sugestivă).

Am convenit deja că stadiul REM este un stadiu special. Cum îl recunoaştem? Dacă traseul EEG nu ne spune nimic, pentru că undele sunt mici şi frecvente, ca în wake, să tragem cu „ochiul" la ochi, care au mişcări ample, rapide şi conjugate. Aşadar, avem unde EOG mari şi rapide care converg unele spre altele ca dinții unui crocodil? Avem şi traseu plat pe EMG (atonie musculară)? Bingo! E stadiul REM! Ilustrarea o găsiți în tabelul I.

Tabelul I. Caracteristicile stadiilor somnului

Caracteristicile stadiului de somn	**Aspect polisomnografic**
Stadiul 1 **Durata** 2-5%; **EEG:** unde de amplitudine relativ scazuta, frecventa 3-7 Hz (THETA), < 50% alfa; **EOG**: mişcări lente rotative ale globilor oculari(„*rolling eyes*"); **EMG**: activitate musculară prezentă.Stadiul 1are o durată scurtă (1-7 min la fiecare adormire)	
Stadiul 2 **Durata** 50% din noapte; **EEG:** fusuri („*spindles*"): < 3s cu frecvenţa 12-14 Hz; *K complex*: o undă bifazică de amplitudine mare; **EOG:** fără REM; **EMG:** activitate musculară prezentă	
Stadiul 3 **Durata** 10% din noapte; **EEG:** 20-50% din epocă ocupată de unde înalte, cu frecvenţă joasă (0,5 – 2 Hz), unde DELTA cu amplitudine > 75 mV, Pot apare şi intervale scurte de unde cu frecvenţă mare şi amplitudine joasă	

Stadiul 4 **Durata** 10% ; **EEG**: > 50% dintr-o epocă: unde Delta de 2 Hz cu amplitudine > 75 mV (delta) ; **EMG** : tonus muscular scăzut ! Atenție, semnalul EOG nu e real în această imagine; ochii nu se mișcă, ci undele delta cerebrale „se reflectă" în EOG, e un artefact.	
Stadiul REM **Durata** 20-25% din noapte; **EEG:** unde de amplitudine joasă, cu frecvența mixtă, rapide (confuzia cu stadiul WAKE); aspect de unde in "dinți de fierăstrău" (*saw-tooth waves*); absența complexelor K și a spindles; **EOG:** episodic REMs – mișcarea conjugată a globilor oculari; **EMG:** activitate musculară minimă sau absentă	